sin, cos, tan Lösungen

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

Gleichung aufstellen letzte 5 Jahre: 2025

1.	**a)**	**t Hypotenuse, r Gegenkathete, s Ankathete**	t liegt dem rechten Winkel gegenüber; r liegt α gegenüber; s liegt an α
	b)	$\boldsymbol{\sin\alpha = \frac{r}{t}}$; $\boldsymbol{\cos\alpha = \frac{s}{t}}$; $\boldsymbol{\tan\alpha = \frac{r}{s}}$	Gegenkathete durch Hypotenuse; Ankathete durch Hypotenuse; Gegenkathete durch Ankathete
2.	**a)**	$\boldsymbol{\alpha}$	r liegt α gegenüber
	b)	$\boldsymbol{\beta}$	r liegt an β
	c)	$\boldsymbol{\beta}$	s liegt β gegenüber, r an β
3.		$\boldsymbol{\sin\gamma = \frac{u}{w}}$	u liegt γ gegenüber, w ist die Hypotenuse

Winkel gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2024 · 2022

4.	**a)**	**sin**	Gegenkathete und Hypotenuse
	b)	**cos**	Ankathete und Hypotenuse
	c)	**tan**	Gegenkathete und Ankathete
5.	**a)**	$\boldsymbol{\alpha \approx 66{,}0°}$	$\tan\alpha = \frac{9}{4}$
	b)	$\boldsymbol{\alpha \approx 61{,}3°}$	$\cos\alpha = \frac{2{,}4}{5} = 0{,}48$
	c)	$\boldsymbol{\alpha \approx 18{,}7°}$	$\sin\alpha = \frac{0{,}8}{2{,}5} = 0{,}32$
6.		$\boldsymbol{\beta_1 \approx 48{,}6°}$	$\cos\beta_1 = \frac{262}{396} \approx 0{,}662$
7.		$\boldsymbol{\varepsilon \approx 65{,}1°}$**, also etwa 65°**	Dreieck BFC: $\cos\varepsilon = \frac{16}{38} \approx 0{,}421$

Seite gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

8.	**a)**	**A**	x ist Gegenkathete: $\sin 37° = \frac{x}{10}$, x steht oben ⇒ mal
	b)	**B**	x ist Hypotenuse: $\sin 52° = \frac{5}{x}$, x steht unten ⇒ geteilt
9.	**a)**	$\boldsymbol{x \approx 4{,}1}$ **cm**	$\sin 31° = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 8 \cdot \sin 31°$
	b)	$\boldsymbol{x \approx 8{,}6}$ **cm**	$\sin 44° = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 6 : \sin 44°$
10.		$\boldsymbol{a \approx 9{,}7}$ **m**	Dreieck DBC: $\sin 49° = \frac{7{,}3}{a} \Rightarrow a = 7{,}3 : \sin 49° \approx 9{,}67$
11.		$\boldsymbol{\overline{BF} = \overline{AF} \approx 91{,}1}$ **cm;** $\boldsymbol{\overline{BC} \approx 172{,}0}$ **cm**	Dreieck ABF: $\overline{BF} = 128{,}9 \cdot \sin 45° \approx 91{,}15$, gleichschenklig; Dreieck BCF: $\overline{BC} = \overline{BF} : \cos 58°$

Pythagoras oder sin, cos, tan? letzte 5 Jahre: 2026 · 2025 · 2024 · 2022

12.	**a)**	**Pythagoras**	zwei Seiten gegeben, Seite gesucht, kein Winkel
	b)	**sin, cos, tan**	Winkel im Spiel
	c)	**sin, cos, tan**	Winkel gesucht
	d)	**Pythagoras**	nur Seiten
	e)	**Winkelsumme**	zwei Winkel gegeben, Winkel gesucht
	f)	**sin, cos, tan**	Winkel im Spiel

13. **$x \approx 200{,}7$ cm; $\alpha \approx 4{,}9°$** Pythagoras: $x^2 = 200^2 + 17^2 = 40\,289$; Winkel: $\tan\alpha = \frac{17}{200}$